



Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Kode
Dokumen:
MK04

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
PROYEK PERANGKAT LUNAK OTORISASI	FGA66304		T=3	P=0	VI	Februari 2025
Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI		
						
Ferdinand Murni Hamundu, ST., MSc. PhD.		Ferdinand Murni Hamundu, ST., MSc. PhD.		Dr. Andi Tenniawaru, S.Si., M.Si.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL06	Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (teamwork), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik, dan mampu melakukan presentasi..				
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algorithm yang sesuai.				
	CPL10	Kemampuan mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK061	Mampu mengelola tim, komunikasi, dan berkolaborasi dalam proyek teknologi informasi.				
	CPMK081	Mampu menganalisis dan mendesain kebutuhan computing dengan benar				
	CPMK082	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.				
	CPMK083	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.				
	CPMK101	Mampu mendesain solusi berbasis computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi.				
	CPMK102	Mampu mengimplementasi solusi berbasis computing multi-platform.				
	CPMK103	Mampu mengevaluasi solusi berbasis computing multi-platform.				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	CPL06	Sub-CPMK0611 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen proyek, membangun fondasi komunikasi efektif, kolaborasi dan dinamika kerja tim				
		Sub-CPMK0612 Mahasiswa mampu menjelaskan metode pengembangan proyek perangkat lunak dengan prinsip Agile dan Scrum				
		Sub-CPMK0613 Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengatur peran, membagi tugas, dan mengelola dinamika tim				
		Sub-CPMK0614 Mahasiswa menyajikan progres proyek secara terstruktur, dan efektif menggunakan media presentasi				
		Sub-CPMK0615 Mahasiswa mampu menyajikan keseluruhan proyek secara komprehensif				
	CPL08	Sub-CPMK0811 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna, menyusun analisis secara sistematis				
		Sub-CPMK0812 Mampu menghasilkan diagram desain sistem yang logis, menguraikan arsitektur sesuai kebutuhan				
		Sub-CPMK0821 Mahasiswa mampu menerjemahkan desain sistem ke dalam kode fungsional, menerapkan standar coding sistematis				

		Sub-CPMK0831 Mahasiswa dapat melakukan pengujian (unit, integrasi) secara menyeluruh, mengidentifikasi bug, dan memberikan evaluasi performa
	CPL10	Sub-CPMK1021 Mahasiswa mampu mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak dengan optimal dan melakukan deployment
		Sub-CPMK1031 Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi teknis yang lengkap, menyusun strategi pemeliharaan,
		Sub-CPMK1032 Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus proyek, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini berfokus pada pengelolaan proyek perangkat lunak. Mahasiswa akan bekerja dalam tim untuk mengembangkan perangkat lunak berdasarkan permasalahan nyata. Selama perkuliahan, mahasiswa akan memahami proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, hingga pengujian dan evaluasi proyek.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan Kajian yang sesuai kurikulum 2022 PS ILkom 1. BK03 – Project Management Materi: 1. Pengenalan Manajemen Proyek Perangkat Lunak 2. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak (Agile, Scrum, dll.) 3. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 4. Desain dan Arsitektur Perangkat Lunak 5. Manajemen Tim dan Peran dalam Proyek 6. Implementasi Perangkat Lunak 7. Pengujian dan Evaluasi Perangkat Lunak 8. Presentasi Progres Proyek 9. Integrasi dan Deployment 10. Dokumentasi dan Pemeliharaan Perangkat Lunak 11. Studi Kasus Keberhasilan dan Kegagalan Proyek 12. Presentasi Akhir Proyek	
Pustaka	Utama :	
		1. Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill. 2. Sommerville, I. (2022). Software Engineering. Pearson. 3. Pankaj Jalote. (2021). Software Project Management in Practice. Pearson.
	Pendukung :	4. Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall. 5. Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall. 6. Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month. Addison-Wesley. 7. Larman, C., & Basili, V. R. (2003). Iterative and Incremental Development: A Brief History. Computer, 36(6), 47-56. 8. Highsmith, J. (2002). Agile Software Development Ecosystems. Addison-Wesley.
Dosen Pengampu	Ferdinand Murni Hamundu, ST., MSc. PhD.	
Matakuliah syarat		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0611: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen proyek, membangun fondasi komunikasi efektif, kolaborasi, dan dinamika kerja tim dalam konteks proyek perangkat lunak (CPMK061)	Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar manajemen proyek, mengidentifikasi peran dan fungsi tim, serta menunjukkan komunikasi dan partisipasi aktif dalam diskusi.	Kriteria: Pemahaman konsep dasar manajemen proyek ICT Bentuk non-test: Observasi Partisipasi Tanya Jawab	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Software Project Management in Practice [Pustaka 3]	5%
2	Sub-CPMK0612: Mahasiswa mampu menjelaskan metode pengembangan proyek perangkat lunak dengan prinsip Agile dan Scrum (CPMK061)	Memahami prinsip Agile dan Scrum, mampu mendiskusikan kelebihan dan kekurangan metodologi,	Kriteria: Ketepatan dalam memilih metodologi Bentuk non-test: Partisipasi	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas eksplorasi metode pengembangan proyek ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Software Engineering, metode agile [Pustaka1, 4, 5, 7]	5%

3	Sub-CPMK0613: Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengatur peran, membagi tugas, dan mengelola dinamika tim melalui komunikasi serta simulasi kepemimpinan dalam skenario proyek nyata.	Ketepatan dalam pengaturan tim	Kriteria: Pengaturan tim Bentuk non-test: Laporan	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas pemetaan tim ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" ❖ Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO ● (http://e-green.uho.ac.id)	Highsmith (2002)	5%
4	Sub-CPMK0811: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna, menyusun analisis secara sistematis, (CPMK081)	Ketepatan dalam analisis kebutuhan pengguna	Kriteria: Ketepatan analisis kebutuhan pengguna Bentuk non-test: Presentasi latar belakang proyek	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas analisis latar belakang proposal proyek ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Pressman (2020); Jalote (2021)	5%
5, 6	Sub-CPMK0812: Mampu menghasilkan diagram desain sistem yang logis, menguraikan arsitektur sesuai kebutuhan (CPMK081)	Kreativitas dalam merancang diagram desain	Kriteria: Kualitas rancangan solusi Bentuk non-test: Presentasi Laporan Proyek	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas rancangan ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Sommerville (2022); Martin (2008)	15%

7	Sub-CPMK0821: Mahasiswa mampu menerjemahkan desain sistem ke dalam kode fungsional, menerapkan standar coding sistematis, (CPMK082)	Ketepatan dalam mengatasi permasalahan teknis secara kolaboratif	Kriteria: Diagram Desain Bentuk non-test: Evaluasi coding, Laporan proyek	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas coding ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Martin (2008); Pressman (2020)	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK0831: Mahasiswa dapat melakukan pengujian (unit, integrasi) secara menyeluruh, mengidentifikasi bug, dan memberikan evaluasi kritis terhadap performa perangkat lunak. (CPMK083)	Ketepatan dalam pengujian	Kriteria: Laporan pengujian Bentuk non-test: Evaluasi	❖ Kuliah ● Simulasi ● Tugas pengujian ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Pressman (2020)	5%
10	Sub-CPMK0614: Mahasiswa menyajikan progres proyek secara terstruktur, efektif menggunakan media presentasi, serta responsif terhadap umpan balik dan pertanyaan dari audiens. (CPMK061)	Penyajian menarik	Kriteria: Progress Bentuk non-test: Evaluasi	❖ Kuliah ● Diskusi ● Evaluasi proyek ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Agile Manifesto & Scrum Guide	15%
11, 12	Sub-CPMK1021: Mahasiswa mampu mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak dengan optimal dan melakukan deployment di lingkungan multi-platform dengan lancar. (CPMK102)	Ketepatan dalam Deployment	Kriteria: Implementasi Bentuk non-test: Evaluasi	❖ Kuliah ● Simulasi ● Tugas deployment ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		Sommerville (2022)	15%
13	Sub-CPMK1031: Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi teknis yang lengkap, menyusun strategi	Ketepatan dalam Menyusun dokumen teknis	Kriteria: Dokumentasi Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas Menyusun dokumen teknis	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Jalote (2021)	5%

	pemeliharaan, dan menyampaikan informasi secara sistematis untuk keberlanjutan sistem. (CPMK103)		Partisipasi	- Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"			
14	Sub-CPMK1032: Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus proyek, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan, serta mengusulkan perbaikan untuk proyek mendatang secara kritis. (CPMK103)	Ketepatan dalam review	Kriteria: Studi kasus Bentuk non-test: Partisipasi	- Kuliah - Diskusi - Review - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Brooks (1995); Larman & Basili (2003)	5%
15	Sub-CPMK0421: Mahasiswa mampu menyajikan keseluruhan proyek secara komprehensif, menunjukkan kemampuan komunikasi dan presentasi, serta mengintegrasikan umpan balik untuk evaluasi akhir (CPMK061).	Ketepatan dalam penyajian	Kriteria: Evaluasi final Bentuk non-test: Penilaian makalah Partisipasi	- Kuliah - Diskusi Presentasi proyek akhir - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Thomas (2000); Agile Manifesto & Scrum Guide	15%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

- Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Kriteria Evaluai (dalam %)

Bobot: UTS (20%) + UAS (20%) + Tugas (10%) + Partisipasi (50%)

Rubrik Penilaian Partisipasi untuk Project Based Learning

No.	Skala Partisipasi	Keterangan	Nilai
1.	Lemah/Weak	Merespon sesuai waktu namun pemahaman terhadap proyek lemah	50 – 60
2.	Terbatas/Limited	Merespon sesuai waktu dan memahami proyek dengan baik	61 – 70
3.	Sedang/Moderat	Merespon sesuai waktu, memahami proyek dengan baik serta memiliki pengetahuan/ide yang relevan tapi masih terbatas serta memberikan solusi yang apa adanya	71 – 80
4.	Kuat/Strong	Merespon sesuai waktu, memahami proyek dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam serta memberikan solusi	81 – 90
5.	Luar Biasa/Exceptional	Merespon sesuai waktu, memahami proyek dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam, serta memiliki gagasan/solusi yang sangat jelas/tepat	91 – 100

Rubrik Penilaian Tugas.k Makalah/Laporan

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Persentase Penilaian (%)
I. Konten		
1. Latar Belakang/Pendahuluan		
a. Fenomena	1 = Tidak memaparkan fenomena 2 = Hanya sedikit menggambarkan fenomena 3 = Fenomena cukup tergambarkan 4 = Fenomena tergambarkan dengan kuat 5 = Fenomena tergambarkan dengan sangat kuat	25
b. Urgensi	1 = Urgensi permasalahan tidak dipaparkan 2 = Urgensi permasalahan hanya sedikit tergambarkan 3 = Urgensi permasalahan cukup tergambarkan 4 = Urgensi permasalahan tergambar dengan jelas. 5 = Urgensi permasalahan tergambar dengan sangat jelas.	
c. Konstruksi yang dibahas	1 = Konstruksi sama sekali tidak relevan dengan latar belakang yang dibuat. 2 = Konstruksi kurang relevan dengan latar belakang yang dibuat. 3 = Konstruksi cukup relevan dengan latar belakang yang dibuat. 4 = Konstruksi relevan dengan latar belakang yang dibuat. 5 = Konstruksi sangat relevan dengan latar belakang yang dibuat	
2. Isi/Teori/Pembahasan (Kedalaman)	1 = Isi/Teori/Pembahasan tidak dibuat sama sekali. 2 = Isi/Teori/Pembahasan sudah dibuat namun masih dangkal. 3 = Isi/Teori/Pembahasan cukup komprehensif. 4 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara komprehensif. 5 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara mendalam dan komprehensif.	50
3. Kesimpulan	1 = makalah tidak memiliki kesimpulan. 2 = makalah sudah memiliki kesimpulan, namun tidak memiliki koherensi dengan isi tulisan. 3 = makalah sudah memiliki kesimpulan dan cukup koheren dengan isi tulisan. 4 = makalah memiliki kesimpulan yang koheren dengan isi tulisan. 5 = makalah memiliki kesimpulan yang sangat koheren dengan isi tulisan.	
II. Struktur		
1. Jumlah Referensi	1 = Tidak menggunakan referensi sama sekali. 2 = Makalah memiliki 1-2 referensi ilmiah (jurnal & buku) . 3 = Makalah memiliki 3-4 referensi ilmiah (jurnal & buku).	15

	4 = Makalah memiliki minimal 5 referensi ilmiah (jurnal & buku) . 5 = Makalah memiliki minimal >5 referensi ilmiah (jurnal & buku)	
2. Kebaharuan (referensi maksimal 10 tahun terakhir)	1 = Tidak ada referensi mutakhir yang digunakan. 2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir.	
3. Relevansi (kesesuaian referensi dengan konstruk yang dibahas)	1 = Makalah tidak memiliki referensi yang relevan. 2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi yang relevan. 3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi yang relevan. 4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi yang relevan. 5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi yang relevan.	
III. Kerapihan		
1. PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)	1 = Cara Penulisan tidak memperhatikan PUEBI sama sekali. 2 = Kurang dari 50% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 3 = 51%-70% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 4 = 71- 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 5 = > 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI.	10
2. Pengetikan	1 = Terdapat >20 kesalahan pengetikan. 2 = Terdapat 11-20 kesalahan pengetikan. 3 = Terdapat 4-10 kesalahan pengetikan. 4 = Maksimal terdapat 3 kesalahan pengetikan. 5 = Maksimal terdapat <3 kesalahan pengetikan.	

Nilai: Rata-rata skor tiap poin x bobot (%) / 5

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	